哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN



Python数据可视化应用与实践

——实验四：综合项目实践

城市连锁生鲜便利店「鲜果时光」2025 年运营数据分析与可视化

目录

CONTENTS

一、实验目的 3

二、项目背景与数据说明 4

三、数据字段与脏数据说明 5

四、任务要求（全流程） 6

五、实验步骤（一）：数据清洗与预处理 7

六、可视化图表推荐（图1~图10） 8

七、实验步骤（二）：可视化实现与报告 9

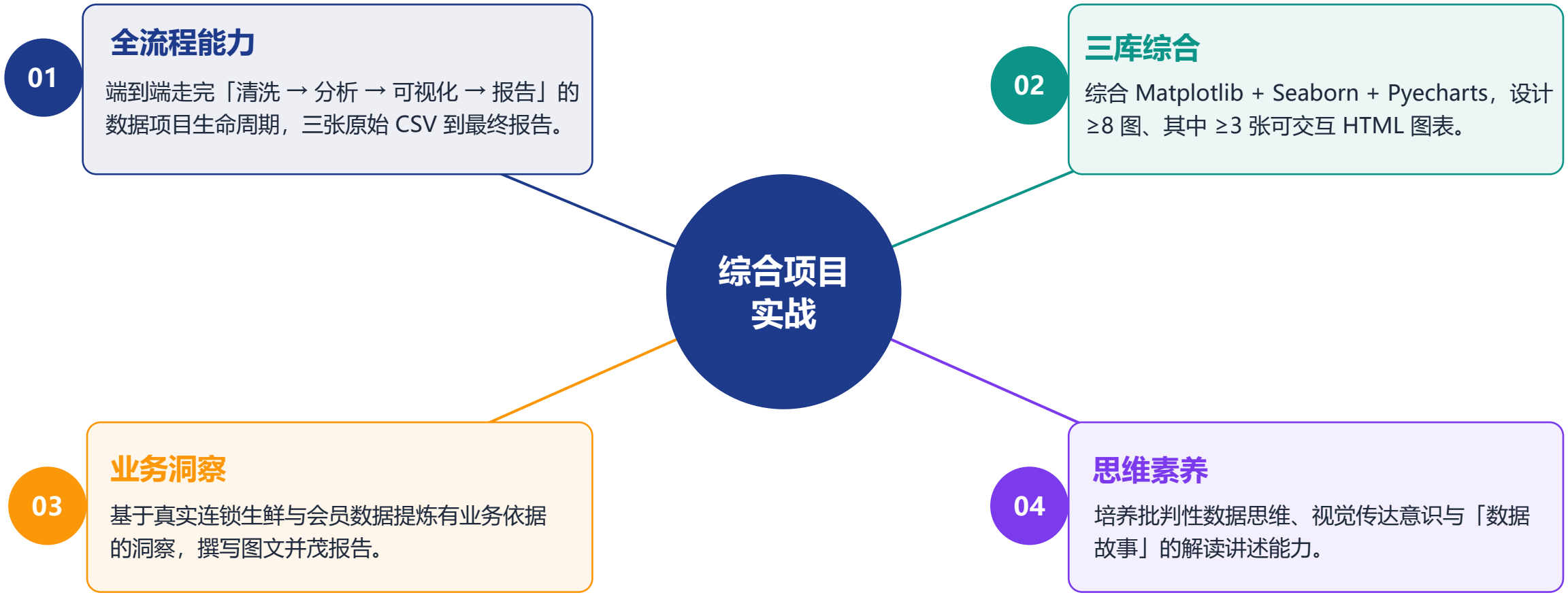
八、实验步骤（三）：实验要点 10

九、实验要求与提交 11

十、评分标准（共 30 分） 12

一、实验目的

实验四目标：把三次实验串成一个真实、完整的数据项目



二、项目背景与数据说明

项目背景：「鲜果时光」连锁生鲜便利店 — 2025 年 25 家门店运营数据

3
张数据表（事实 / 维度 / 交易）

11,650
行原始数据（9175 + 25 + 2500）

25×365
门店 × 天数的持续运营

事实表 store_sales_2025.csv

事实表 • 约 9175 行

25 门店 × 365 天。字段含日期 / 门店 / 城市 / 区域 / 气温 / 促销 / 销售额 / 订单数 / 客单价 / 会员占比 / 四大品类。

维度表 store_info.csv

维度表 • 25 行

门店编码 / 名称 / 城市 / 区域 / 业态 / 开业日期 / 面积 / 经纬度 / 店长。

交易表 member_sales_2025.csv

交易表 • 约 2500 行

订单级。字段含会员卡号 / 等级 / 消费金额 / 件数 / 支付方式 / 是否会员日；先聚合为门店级指标再联动。

三张表均通过「门店编码」关联；整体规模约为实验三（暖暖咖啡 2920 行单表）的 4 倍且为三表关联。

三、数据字段与脏数据说明

原始数据包含脏数据，须逐类识别并说明处理依据。

⚠ 脏数据占比约 8%~12%

原始数据存在 缺失 · 重复 · 异常值 · 矛盾行 · 标签不一致 · 日期/数字格式混用 · 全角/千分位/单位 等七类问题，不能直接分析，须先清洗。

事实表 store_sales_2025.csv

- 日期 / 门店编码 / 城市 格式与全角混用
- 销售额负值 / 空值 / 千分位 / 单位
- 0 订单却有销售额（矛盾行）
- 会员占比 >1 / 空值
- 四大品类合计 ≈ 当日销售额
-

典型：销售额负值、0 订单却有销售额

维度表 store_info.csv

- 区域混写（城区 / City / 城區）
- 经纬度缺失（5家门店，补坐标或改城市作图）
- 门店编码 / 名称 / 城市 等字段
- 店长 为 S01~S25 占位名（非脏数据）
- 开业日期 / 面积 待校验

典型：区域混写、经纬度缺失

交易表 member_sales_2025.csv

- 会员卡号含空格
- 会员等级 普通/普卡 混写
- 消费金额 负值/空值/全角
- 商品件数 0 却有金额
- 支付方式 微信/微信支付/支付宝/AliPay/银行卡/现金/现金 混写（实测 7 种，归 4 类）

支付方式 多写法混写（归 4 类）

四、任务要求（全流程）

独立完成 清洗 → 分析 → 可视化 → 报告 全流程。

① 多表清洗预处理

分表读取 → 跨表校验 → 缺失/重复/异常/矛盾/类型/标签统一 → 派生 → 关联聚合；输出 clean_sales / clean_member 两份.csv文件。

② 多维度分析

覆盖 时间 / 地理 / 区域业态 / 品类结构 / 会员支付 / 促销天气 中 ≥5 个维度，给出有业务依据的结论。

★ 核心环节

③ 多库可视化

综合 ≥3 库；≥8 图且 ≥3 张交互(HTML)；类型覆盖 时间/地理/构成/分布/相关性/高级 至少 5 类。

④ 项目报告

结构完整（背景—方法—结果—结论建议—数据故事），逐图附 ≥3 行解读。

成果交付：运行代码 + clean_sales_2025.csv + clean_member_2025.csv + 项目报告 + ≥8 张图表（≥3 交互图）

五、实验步骤（一）：数据清洗与预处理

工具：Pandas ｜ 输出 clean_sales_2025.csv 与 clean_member_2025.csv

1

1 分表读取与概览

读三张 CSV，输出维度/类型/缺失重复统计，注意编码与列名差异。

2

2 跨表一致性校验

核对门店编码口径一致，识别孤儿编码。

3

3 缺失值处理

气温/销售额/客单价/金额/经纬度 合理删除/填充/插值并说明依据。

4

4 重复值处理

去除事实表与交易表完全重复行。

5

5 异常值与矛盾行 ★重点

业务规则 + IQR/3σ 处理 -99/60、负值、客单价>销售额、会员占比>1、0订单却有销售额。

6

6 类型与标签统一

日期 format=mixed；促销/区域/城市/等级/支付 归一化；千分位/单位/全角。

7

7 派生·关联·聚合

派生 月/星期/季节/周末；合并 store_info；member 聚合联动；算日均/占比。

8

8 输出清洗数据

保存 clean_sales / clean_member 两份 CSV（提交物）。

六、可视化图表推荐（图1~图10，仅供参考）

≥8 图表
覆盖三库

≥3 交互(HTML)
浏览器可看

≥5 类型
时间/地理/构成/分布/相关/高级

可同类替换
覆盖度达标

pyecharts

HTML 交互图表
浏览器打开查看

图1 月度销售趋势（折线）

折线·可缩放看拐点

Matplotlib

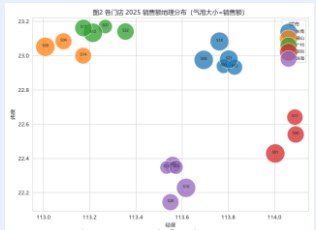


图2 门店/城市销售额地理气泡

气泡·看区域差异

Matplotlib

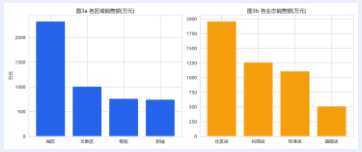


图3 区域/业态销售对比（柱状）

柱状·看业态

pyecharts

HTML 交互图表
浏览器打开查看

图4 品类销售构成（圆环饼）

圆环·看占比

pyecharts

HTML 交互图表
浏览器打开查看

图5 区域→品类流向（桑基）

桑基·看流转

Seaborn

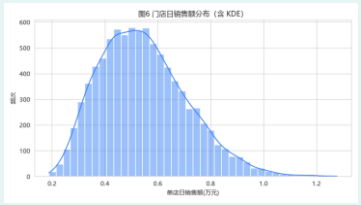


图6 销售额分布

分布·看集中趋势

Seaborn

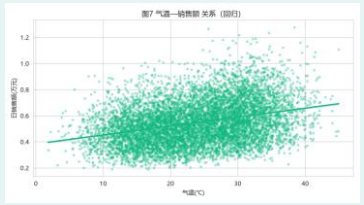


图7 气温—销售额关系（回归）

回归·看相关

Seaborn

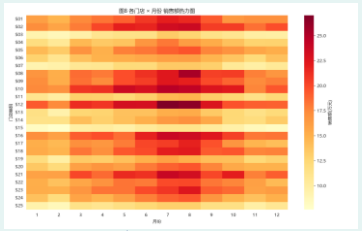


图8 门店×月份 热力图

热力·看周期

pyecharts

HTML 交互图表
浏览器打开查看

图9 城市会员消费雷达

雷达·看多维

Matplotlib

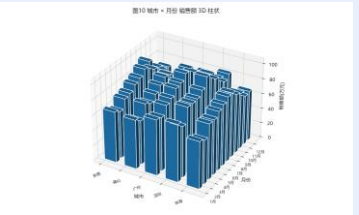


图10 城市×月份 3D 柱状

3D·看交互

七、实验步骤（二）：可视化实现与报告

静态图交作业，交互图提体验：两类各司其职

Matplotlib / Seaborn • 静态图

出图稳定 • 精细控制 • 易排版

- 地理气泡图按经纬度定位门店
- 区域/业态 柱状看业态差异
- 销售额分布直方图+KDE/箱线
- 气温—销售额 回归看相关性
- 门店×月份 热力看周期波动
- 城市×月份 3D立体对比

示例：图7 气温—销售额回归（见上页画廊）

VS

pyecharts • 交互图（≥3）

缩放 • 提示 • 图例筛选 • 可钻取

- 月度趋势折线可缩放看拐点
- 品类构成 圆环饼看占比
- 区域→品类 桑基看流转
- 城市会员 雷达看多维

导出独立 HTML，报告注明「交互查看见 chartX.html」

工作：Notebook 整合代码/图表/文字；逐图附 ≥3 行解读；结构 背景—方法—结果—结论建议—数据故事

八、实验步骤（三）：实验要点

评分要点：守住底线，再做加分

① 数据真实性 — 一票否决

使用教师下发的真实业务数据；不得用随机生成数据或自选无关数据充数。
直接复制三次实验代码充当本项目，或使用与题目无关的自选数据而未说明，按课程违纪处理，本项目记 0 分。

② 图表数量与多样性

≥8 图，须覆盖 Matplotlib/Seaborn/pyecharts 三库；类型尽量丰富。

③ 交互图表实用性

≥3 个 pyecharts 图须有缩放/提示/筛选等真实交互。

④ 报告质量

图表解读结合具体数据，避免空泛；排版整洁。

⑤ 创新加分项

地图/桑基/雷达/3D/时间轴 或可视化大屏 可加分。

九、实验要求与提交

- 提交平台：https://geniusta.hitsz.edu.cn:10086/
- 用户名和密码：均为 **学号**
- 截止时间：11月8日 晚24:00，补交按得分80%计算
- 提交内容：

  1、代码文件（.ipynb格式，所有代码 关键处加注释 + 运行结果）

  2、图片（.png/.html格式，可以上传多个）

  3、项目分析报告（.pdf格式，内容参考模板文件）

  4、清洗后的数据文件（clean_sales_2025.csv + clean_member_2025.csv ）

十、评分标准（共 30 分）

评分维度	分值	评分要点
数据清洗与预处理	7	正确读取三表；缺失/重复/异常/矛盾行/类型/标签统一合理且有说明；字段派生、跨表关联(合并+聚合)正确；输出清洗数据文件。
多维度数据分析	5	覆盖 ≥5 个分析维度；统计量计算正确；结论有业务依据、非空泛；会员/支付分析有量化结果。
可视化实现	10	使用 ≥3 库；≥8 图且 ≥3 张交互式；类型覆盖 ≥5 类(含 ≥1 高级图表：桑基/雷达/3D/组合/地图)；图表与数据匹配、标注清晰、美观、无误导；输出图片文件。
项目报告	8	结构完整（背景—方法—结果—结论建议）；文字通顺；含数据故事。
合计	30	满分 30 分；加分项（高级图表/量化建议/精良排版）不突破 30 分上限。

学术诚信：直接复制三次实验代码充当本项目、或使用与题目无关的自选数据而未说明，按课程违纪处理，本项目记 0 分。